

UNE 60670-13 · Control periódico de los aparatos a gas

TEMA 16 · VÍDEO 4 DE 4 · UNE 60670-13 · CONTROL PERIÓDICO DE LOS APARATOS A GAS

Ahora le toca al aparato. La Parte 12 revisaba las tuberías; la Parte 13 revisa **los aparatos de gas conectados** a la instalación: cómo queman, si devuelven humos al local, si sus dispositivos de seguridad funcionan. Aquí manda el **monóxido de carbono (CO)**, el enemigo invisible. Verás los valores de CO y CO₂ que separan «bien» de «peligro», y dos anexos normativos con el procedimiento exacto de medida. Es la parte más técnica del tema y de las que más vidas salva.

1 · Objeto y campo de aplicación (Parte 13)

Esta parte de la norma establece los **criterios técnicos básicos** que se deben aplicar en el **control periódico de los aparatos de gas conectados a una instalación receptora**, en sus **condiciones reales de instalación**, y del **funcionamiento del conducto de evacuación** de los productos de la combustión en los aparatos que lo precisen.

Esta norma **no es de aplicación al mantenimiento de los aparatos de gas**, que se debe realizar de acuerdo con las **especificaciones del fabricante**.

Nota aclaratoria — control periódico ≠ mantenimiento. No lo confundas: el **mantenimiento** del aparato (desmontarlo, limpiar el quemador, cambiar piezas) lo marca el **fabricante** y no lo cubre esta norma. El **control periódico** es una **comprobación** de que el aparato, tal como está instalado, quema bien y es seguro. Uno es «poner a punto»; el otro, «pasar la ITV».

2 · Procedimiento y clasificación de las anomalías

2.1 Procedimiento

En el control periódico de los aparatos de gas se debe **verificar la inexistencia** de las anomalías recogidas en el capítulo de anomalías de esta norma.

Cuando el control arroje un **resultado favorable**, se emite el **certificado correspondiente**. Si se detectara alguna anomalía, se emite el **informe de anomalías**, indicando el **alcance**, la **situación en que queda la instalación** y el **plazo de corrección**. En **ambos documentos** se incluyen las **recomendaciones de seguridad** oportunas.

2.2 Clasificación de las anomalías

Las anomalías de los aparatos de gas se clasifican en:

- **Anomalías principales:** aquéllas que, por su naturaleza, es necesario **subsanan en el mismo momento de su detección**. Si no es posible, se debe **interrumpir el suministro de gas al aparato afectado**.
- **Anomalías secundarias:** aquéllas en las que **no es preciso cortar el suministro** al aparato. No obstante, el usuario debe corregirlas en un **plazo máximo de 6 meses**.

Nota aclaratoria — misma lógica que en tuberías, pero sobre el aparato.
Principal → arreglar o **cortar el gas al aparato** (no a toda la casa, solo a ese aparato).
Secundaria → **6 meses**. Aquí no hay la excepción de «fuga secundaria en 15 días» de la Parte 12, porque estamos hablando de combustión, no de estanquidad de tubería.

3 · Anomalías principales [AP]

3.1 AP-1 · Revoco continuado o CO-ambiente superior a 50 ppm

Se refiere a **revoco continuado** en el conducto de evacuación de un aparato de gas, o a una **concentración de CO-ambiente en el local superior a 50 ppm**.

- La **comprobación del revoco** se debe realizar cuando existan **aparatos de tipo B de tiro natural**. No es necesaria en aparatos de este tipo instalados en recintos considerados **zona exterior** (apartado 4.1.2 de la Norma UNE 60670-6).
- La **comprobación de la concentración de CO-ambiente** se debe realizar cuando existan **vitrocerámicas de fuegos cubiertos, generadores de aire caliente** que — independientemente de su consumo calorífico nominal— cumplan la Norma **UNE-EN 525, aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A, aparatos de tipo B o aparatos de tipo C**. No es necesaria si estos aparatos están en recintos considerados **zona exterior**.
- Si el **conducto de evacuación** de los aparatos de tipo B y C **pasa por otros locales** no considerados zona exterior distintos del de instalación, se deben realizar **mediciones de CO-ambiente** en dichos locales situando el analizador a **1,80 m de altura**.
- La comprobación del revoco y la medición de CO-ambiente se realizan con las **puertas y ventanas cerradas** y con la **campana extractora, si existe, apagada**.
- La **comprobación del revoco** se realiza mediante un sistema adecuado; es **anomalía principal AP-1** cuando se detecten **revocos continuados**. Si el sistema utilizado es la **medición del CO₂-ambiente**, se hace con un analizador cuya sonda se sitúe **aproximadamente a 1 m del aparato y 1,80 m de altura**, siendo **AP-1** cuando el **CO₂-ambiente sea superior a 5000 ppm**.
- La **medición del CO-ambiente** se realiza poniendo en marcha el aparato en **régimen estacionario** y —en aparatos de tipo B y C— a la **máxima potencia**. **Transcurridos cinco minutos** desde la puesta en marcha, se mide el CO-ambiente con la sonda a **≈ 1 m del aparato y 1,80 m de altura**, siendo **AP-1** cuando el **CO-ambiente sea superior a 50 ppm**.

- Si un local contiene **varios aparatos** de tipo B, tipo C o vitrocerámicas de fuegos cubiertos, la comprobación se realiza **de forma conjunta**, poniéndolos todos en funcionamiento simultáneo. Debe **determinarse cuál** es el aparato que produce el exceso de CO.
- Se **exceptúan** los **aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A**, en cuyo caso la medición de CO-ambiente se realiza según el **procedimiento del anexo B**.

Nota aclaratoria — revoco = el humo que vuelve. «Revoco» es que los productos de la combustión, en lugar de subir por el conducto, **se devuelven al local**. Es peligrosísimo porque mete CO en la casa. Se mira solo en **tipo B de tiro natural** (los que dependen del tiro para evacuar). Un **revoco continuado** es **anomalía principal**.

Nota aclaratoria — los números del CO y del CO₂ (clavados de memoria). Para AP-1:

- **CO-ambiente > 50 ppm** → principal.
- Si mides revoco por **CO₂-ambiente: > 5000 ppm** → principal.
- Sonda siempre a **≈ 1 m del aparato y 1,80 m de altura**; se mide a los **5 minutos**.

Ojo a no mezclar **CO-ambiente** (aire del local, límite 50 ppm) con **CO-PdC** (dentro del conducto, límite 1000 ppm, ver AP-2). Son medidas distintas en sitios distintos.

3.2 AP-2 · Combustión no higiénica

En el control periódico se realiza una **comprobación de la combustión** de los quemadores de: **aparatos de tipo B** (tiro natural y tiro forzado); **aparatos de tipo C** que dispongan de toma de muestras en el conducto (salvo las excepciones del apartado de AS-4); **quemadores de encimeras vitrocerámicas de fuegos cubiertos**; y **generadores de aire caliente** conformes con la Norma **UNE-EN 525** (independientemente de su consumo). Se hace mediante un **analizador de combustión adecuado** y con las **puertas y ventanas cerradas**.

Para determinar la concentración de **monóxido de carbono (CO) corregido no diluido** en los productos de la combustión —salvo en los generadores de aire caliente conformes con UNE-EN 525, en los que por su concepción se toma **ya diluido**— se sigue el procedimiento del **anexo A**, con la **campana extractora, si existiera, apagada**.

Se considera que la combustión es **no higiénica (anomalía principal AP-2)** cuando la concentración de **CO corregido en los productos de la combustión (CO-PdC) supere 1000 ppm**, excepto en los generadores de aire caliente conformes con UNE-EN 525, en que se considera así cuando el CO obtenido y corregido supere el valor que establece dicha norma.

3.3 AP-3 · Inexistencia de dispositivo de control de contaminación de la atmósfera

Se refiere a la **inexistencia del dispositivo de control de contaminación de la atmósfera (dispositivo «AS»)** en aquellos aparatos que **reglamentariamente lo requieran**.

3.4 AP-4 · Interferencia grave del extractor mecánico o la campana extractora

La comprobación se realiza por **medición del revoco y del CO-ambiente** cuando exista un **aparato de tipo B de tiro natural** en un local en el que **también** exista un **extractor mecánico o una campana extractora** que **no disponga del dispositivo** que evite la interacción con dicho aparato (por ejemplo, dispositivo de **enclavamiento, detector de CO**, etc.).

Previamente se debe comprobar la existencia o no del citado dispositivo entre la campana y el aparato; **si existe, no es necesario continuar** ninguna comprobación respecto a esta posible anomalía.

La comprobación se realiza con las **puertas y ventanas cerradas** y con la **campana funcionando a su máxima potencia**.

Se considera **interferencia grave (anomalía principal AP-4)** cuando se detecte **revoco continuado** o **concentraciones de CO-ambiente superiores a 50 ppm**. Si el sistema utilizado para el revoco es la **medición del CO₂-ambiente** (de forma **simultánea** con la del CO-ambiente), se considera interferencia grave cuando se detecten **concentraciones de CO₂-ambiente superiores a 5000 ppm**.

Nota aclaratoria — la campana que «roba» el tiro. AP-4 es un caso muy real: tienes un calentador tipo B de tiro natural y, al lado, una campana o extractor potente. Cuando la campana tira fuerte, puede **succionar hacia el local** los humos del calentador en vez de dejarlos subir por el conducto. Si no hay un **enclavamiento** (que apague uno cuando funciona el otro) o un **detector de CO**, y al medir sale **revoco o > 50 ppm de CO** con la campana a tope, es **anomalía principal**. Si el dispositivo antiinterferencia existe, ni te molestas en medir esto.

Nota aclaratoria — los umbrales de AP-4 son los mismos que AP-1. Fíjate: interferencia **grave** (principal) = **revoco continuado** o **CO > 50 ppm** o **CO₂ > 5000 ppm**. Son exactamente los mismos números que en AP-1. Lo que cambia es la causa (la campana). Cuando bajemos a interferencia **moderada** (AS-2), los umbrales bajan a la franja **15-50 ppm / 2500-5000 ppm**.

4 · Anomalías secundarias [AS]

4.1 AS-1 · Revoco moderado o CO-ambiente entre 15 ppm y 50 ppm

Se considera anomalía secundaria cuando, en locales con aparatos de los descritos en AP-1 y siguiendo sus procedimientos, se detecten **revocos moderados** o **concentraciones de**

CO-ambiente superiores a 15 ppm e inferiores o iguales a 50 ppm. Si el sistema utilizado para el revoco es la **medición del CO₂-ambiente** (simultánea con la del CO-ambiente), se considera **revoco moderado** cuando el **CO₂-ambiente sea superior a 2500 ppm e inferior o igual a 5000 ppm.**

4.2 AS-2 · Interferencia moderada de la campana extractora

La comprobación se realiza según lo indicado en AP-4. Se considera **interferencia moderada (anomalía secundaria AS-2)** cuando se detecte **revoco moderado** o **concentraciones de CO-ambiente superiores a 15 ppm e inferiores o iguales a 50 ppm.** Si se usa el **CO₂-ambiente** (simultáneo con el CO-ambiente), interferencia moderada cuando el **CO₂-ambiente sea superior a 2500 ppm e inferior o igual a 5000 ppm.**

En estos casos se deben dejar **instrucciones por escrito** de **no utilizar simultáneamente el aparato y la campana extractora** hasta que el usuario corrija la anomalía.

4.3 AS-3 · Funcionamiento incorrecto de los dispositivos de seguridad por extinción o detección de llama

Se debe comprobar que los **dispositivos de seguridad por extinción o detección de llama**, en los aparatos que deban disponer de ellos, **funcionan correctamente.**

4.4 AS-4 · Imposibilidad de comprobación de los productos de la combustión del aparato de tipo B o C

Debe entenderse tal imposibilidad, en aparatos de tipo B y C, cuando **no exista toma de muestras en el conducto de evacuación** a la que se pueda acceder **sin necesidad de desmontar la carcasa:**

- con una **sonda de toma de combustión de tipo convencional;**
- con una **sonda de tipo flexible.**

No será de aplicación esta anomalía a los **radiadores murales de tipo C** ni a las **secadoras.**

4.5 AS-5 · No se acredita el mantenimiento obligatorio del aparato

Se refiere a la falta de acreditación de la realización del **mantenimiento obligatorio** del aparato en las **salas de máquinas con una potencia instalada superior a 70 kW.**

4.6 AS-6 · Combustión deficiente

Se considera que la combustión es **deficiente** cuando, siguiendo el proceso descrito en AP-2, la concentración de **CO corregido en los productos de la combustión (CO-PdC)** sea **superior a 500 ppm e inferior o igual a 1000 ppm.**

4.7 AS-7 · Incorrecta regulación de los mínimos de los quemadores superiores de cocción

Se considera esta anomalía cuando, al **girar rápidamente** cada uno de los mandos de los quemadores superiores de los aparatos de cocción **del máximo al mínimo**, la **llama de alguno se apague.**

4.8 AS-8 · Incorrecto funcionamiento de los quemadores de los aparatos de cocción

Se considera esta anomalía cuando **no funcione correctamente** alguno de los quemadores o sus mandos (**no salga gas, esté bloqueado, roto, desprendido**, etc.).

Nota aclaratoria — la escalera del CO-PdC (dentro del conducto). No confundas con el CO-ambiente. Aquí medimos el CO en los **productos de la combustión** del propio aparato:

- **≤ 500 ppm** → correcto.
- **> 500 y ≤ 1000 ppm** → **combustión deficiente (secundaria AS-6)**.
- **> 1000 ppm** → **combustión no higiénica (principal AP-2)**.

Truco: 500 y 1000 son las dos fronteras del CO-PdC; 50 es la del CO-ambiente.

Nota aclaratoria — la escalera del CO-ambiente y del CO₂. Para el aire del local (revoco / interferencia):

- **CO-ambiente ≤ 15 ppm** → bien; **> 15 y ≤ 50 ppm** → moderado (**AS-1 / AS-2**, secundaria); **> 50 ppm** → grave (**AP-1 / AP-4**, principal).
- Por **CO₂-ambiente**: **≤ 2500 ppm** bien; **> 2500 y ≤ 5000 ppm** moderado (secundaria); **> 5000 ppm** grave (principal).

Es la misma escalera con dos «reglas» distintas según midas CO o CO₂. Memoriza los tres números del CO-ambiente: **15, 50** y, en CO₂, **2500, 5000**.

Nota aclaratoria — los mínimos que se apagan (AS-7). Prueba de taller clásica: enciendes un fuego de la cocina, lo pones al máximo y giras **de golpe al mínimo**. Si la llama **se apaga**, el mínimo está mal regulado → **AS-7**. Una llama que se apaga sola deja salir gas sin quemar. Distinto de **AS-8**, que es que el quemador directamente no va (no sale gas, roto, bloqueado).

5 · Anexo A (Normativo) · Análisis de la combustión en aparatos de tipo B y C, vitrocerámicas de fuegos cubiertos y generadores de aire caliente conformes con UNE-EN 525

5.1 Introducción (A.1)

Este procedimiento describe cómo lograr una **medida lo más correcta posible** de los productos de la combustión (PdC) en aparatos **ya instalados**.

5.2 Realización de las medidas (A.2)

Se pone el aparato en funcionamiento en **régimen estacionario** y en la **posición de máxima potencia alcanzable** en el momento de la medición. Tras **dos minutos** de funcionamiento —o el tiempo mínimo para conseguir el régimen estacionario **sin que se produzca modulación** en los aparatos con esa función— se determina la concentración de **CO corregido no diluido**, salvo en los generadores de aire caliente, en que se toma **ya diluido**. Se utiliza un **analizador de combustión conforme con la Norma UNE-EN**

50379, excepto para los generadores de aire caliente, que debe ser adecuado para medir **concentraciones muy bajas de CO** (por ejemplo, del tipo de **tubos cromatográficos**).

- En **calderas** con función de trabajar a potencia máxima **sin modulación**, se debe utilizar dicha función, para asegurar condiciones óptimas de ensayo.
- En **calderas mixtas**, cuando la potencia máxima esté prevista para la producción de **agua caliente sanitaria**, se prueba en el **modo de producción de ACS**.
- En calderas de **sólo calefacción** o en aquéllas cuya potencia de calefacción sea superior a la de ACS, se lleva al máximo el **termostato de agua** para el servicio de calefacción y se pone el de **ambiente** suficientemente por encima de su posición de activación para asegurar que **no cortará** durante la estabilización y medida.

a) Toma de muestras

- **a1) Aparatos con conducto de evacuación de PdC.** La toma se hace en el **punto preparado a tal efecto**. Si no existe, se puede practicar un **orificio de diámetro mínimo de 11 mm** lo más cerca posible del aparato (figura A.1), con útiles apropiados del mercado; **salvo** en los sistemas de **tubos radiantes de evacuación colectiva (confluencia en un solo conducto final de los conductos de varios tubos radiantes, sistema D)**, en los que la toma se practica **sobre el conducto general después de la incorporación del conducto del último aparato**, en el sentido de salida de los PdC. En **aparatos de tipo B con cortatiros**, la toma se puede efectuar penetrando con la sonda por **cualquier abertura cercana al collarín de unión en la base del tubo de evacuación** o, en su defecto, en la **parte superior del cortatiros** (figura A.2). En **aparatos de tipo C de conductos concéntricos** se debe asegurar la **estanquidad entre el conducto de admisión de aire y el de evacuación** de los PdC. La **sonda** se introduce **perpendicularmente** al conducto de manera que, en lo posible, su extremo quede en el **eje de la vena de los PdC** (figuras A.1 y A.2). Una vez efectuada la medición, se debe **obturar el orificio** de toma con un taponamiento que **garantice la estanquidad en el tiempo**, resistente a la temperatura de humos y a los PdC, y que pueda **desmontarse y montarse** cuantas veces sea necesario.
- **a2) Vitrocerámicas de fuegos cubiertos.** Se mide en **cada uno de los fuegos a la máxima potencia**. Cuando un quemador esté formado por **varias coronas**, cada una con inyector diferente, la medida a máxima potencia se realiza por cada una **individual y conjunta**. La sonda se coloca **apoyada horizontalmente sobre la rejilla** que une los conductos de salida de los PdC, procurando que el punto sea aproximadamente el **medio de la zona de la rejilla** en el camino de salida de dichos conductos internos (figura A.4).
- **a3) Generadores de aire caliente según UNE-EN 525.** La toma se hace en el **punto preparado a tal efecto**; si no existe, en **cualquiera de las bocas de impulsión**. La sonda se introduce **perpendicularmente al conducto de impulsión**, con su extremo en el **eje de la vena de los PdC**.

b) Obtención de los valores de la medida

La sonda se deja en la posición de medida **al menos dos minutos**. Entonces el valor de CO puede **oscilar muy poco o ser razonablemente estable**, en cuyo caso se anota o registra; o puede estar **permanentemente oscilando** (aparatos en condiciones menos

óptimas), en cuyo caso se **observan los valores alcanzados durante un minuto**, registrando el valor **lo más cercano posible al máximo observado**.

Salvo en los generadores de aire caliente según UNE-EN 525, se debe medir también el **valor simultáneo de O₂**, que da una apreciación de la **bondad de la medida**: siempre que el **O₂ sea superior al 10 %** (excepto en calderas de **condensación**, cuyos valores deben ajustarse a las indicaciones del fabricante), medido en la **parte superior del cortatiros** (en aparatos de tipo B), se debe verificar que no se deba a una **mala colocación de la sonda** o a una **posible inversión del tiro**; en tal caso se repite la medida y, si hay inversión de tiro, se coloca la sonda en la **parte inferior del cortatiros** (figura A.3).

5.3 Equipos de medida (A.3)

Los equipos deben ser apropiados para medir en los **conductos de evacuación de los PdC** y disponer de **medida directa de CO y/u O₂** o, eventualmente, de **CO₂ mediante cálculo indirecto**, según el uso; salvo los generadores de aire caliente según UNE-EN 525, que basta con **medida directa de CO** para medir en los conductos de impulsión.

Para una correcta calidad de la medida, los equipos deben someterse a una **comprobación periódica** por el fabricante o por un **laboratorio acreditado según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025**. El periodo depende de la asiduidad de las medidas y de las indicaciones del fabricante, pero **en ningún caso será superior a 18 meses**. De estas comprobaciones, el fabricante o laboratorio deben dejar **evidencia mediante certificado**, en el que debe figurar la **identificación de las botellas patrón** utilizadas. La empresa responsable del personal que realiza el control periódico debe **guardar registro documental** de dichas comprobaciones durante **5 años**. La **incertidumbre** obtenida en la calibración **no debe ser superior a ± 5 %**.

Figuras del anexo A:

- **Figura A.1** — Toma de muestras en aparatos de tipo B con cortatiros, con orificio existente o practicado en el tubo de evacuación (posición del extremo de la sonda).
- **Figura A.2** — Toma de muestras en aparatos de tipo B con cortatiros cuando no existe o no se ha podido practicar el orificio de la sonda en el tubo de evacuación (zona para ubicar la sonda; línea generatriz idónea para colocar el extremo).
- **Figura A.3** — Toma de muestras en aparatos de tipo B con cortatiros cuando no existe o no se ha podido practicar el orificio y se constata **posible inversión de tiro** (sonda en la parte inferior del cortatiros).
- **Figura A.4** — Toma de productos de la combustión en **vitrocerámicas de fuegos cubiertos**.

Nota aclaratoria — el O₂ te chiva si la medida es fiable. El oxígeno sobrante te dice si estás midiendo bien. Un **O₂ por encima del 10 %** (salvo condensación) suele significar que la sonda está mal puesta o que **el tiro se ha invertido** (entra aire de fuera y diluye los humos). No des por buena esa medida: recolócala y, si hay inversión de tiro, mide **más abajo** en el cortatiros. Las **calderas de condensación** van por su cuenta (siguen al fabricante).

Nota aclaratoria — otra vez 18 meses, 5 años y ± 5 %. Igual que el detector de fugas de la Parte 11, el analizador de combustión se **calibra al menos cada 18 meses**, con **certificado** que cita las **botellas patrón**, se guarda **registro 5 años** y la **incertidumbre $\leq \pm 5$ %**. Cuatro cifras que caen: **18 meses, 5 años, ± 5 %** y el orificio de la toma **11 mm**.

6 · Anexo B (Normativo) · Medición del CO-ambiente en locales con aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A

6.1 Introducción (B.1)

Describe cómo lograr una medida lo más correcta posible del **CO-ambiente** en locales que dispongan de **aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A**.

6.2 Realización de las medidas (B.2)

Se ponen **todos los aparatos** del mismo local en funcionamiento en **régimen estacionario** y a **máxima potencia**. Tras **quince minutos** de funcionamiento, se determina la concentración de **CO corregido en el ambiente** con un analizador adecuado. Durante ese tiempo y el de la medida, es necesario **verificar que los aparatos se mantienen a su máxima potencia**.

a) Toma de muestras. La sonda del analizador se sitúa a una altura de **1,80 m** en todos los puntos que se consideren representativos, **al menos cada 25 m²**, para cubrir la superficie completa del local, bajo el supuesto de una **distribución no uniforme** de la concentración de CO.

b) Obtención de los valores. La sonda se deja en cada posición **al menos cinco minutos**. Si el CO oscila poco o es razonablemente estable, se anota o registra; si oscila permanentemente, se **observan los valores durante un minuto**, registrando el valor **lo más cercano posible al máximo observado**.

6.3 Equipos de medida (B.3)

Los equipos deben ser apropiados y disponer de **medida directa de CO**. Deben someterse a una **comprobación periódica** por el fabricante o por un **laboratorio acreditado según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025**, con periodo según asiduidad e indicaciones del fabricante, pero **en ningún caso superior a 18 meses**. Se deja **evidencia mediante certificado** con la identificación de las **botellas patrón**; la empresa responsable guarda **registro documental durante 5 años**; y la **incertidumbre** no debe ser superior a **± 5 %**.

Nota aclaratoria — por qué el anexo B es distinto. Los **aparatos suspendidos de radiación de tipo A** (típicos de naves y locales grandes) no tienen conducto: calientan por radiación y sueltan los humos al local. Por eso no se les mide en un conducto, sino el **CO en el aire del local**, recorriendo el espacio **cada 25 m² a 1,80**

m de altura (a la altura de las personas), dejándolos calentar **15 minutos** antes de medir. Cifras: **25 m², 1,80 m, 15 minutos, 5 minutos por punto**.

Ideas clave del vídeo

- La **Parte 13** controla los **aparatos** (cómo queman, si devuelven humos, si sus seguridades van). **No** cubre el **mantenimiento**, que sigue al **fabricante**.
- **Principal** → subsanar o **cortar el gas al aparato**; **secundaria** → **6 meses**.
- **CO-ambiente (aire del local):** ≤ 15 bien · > 15 y ≤ 50 ppm moderado (**AS-1/AS-2**) · > 50 ppm grave (**AP-1/AP-4**). Por **CO₂-ambiente:** > 2500 y ≤ 5000 moderado · > 5000 ppm grave. Sonda a ≈ 1 m del aparato y **1,80 m** de altura; medir a los **5 minutos**.
- **CO-PdC (dentro del conducto):** ≤ 500 correcto · > 500 y ≤ 1000 ppm deficiente (**AS-6**, secundaria) · > 1000 ppm no higiénica (**AP-2**, principal).
- Otras principales: **AP-3** (falta dispositivo de control de contaminación de la atmósfera) y **AP-4** (interferencia grave campana/extractor con tipo B de tiro natural).
- Otras secundarias: **AS-3** (dispositivos de detección/extinción de llama), **AS-4** (imposible medir PdC en B o C; no aplica a radiadores murales tipo C ni secadoras), **AS-5** (sin acreditar mantenimiento en sala de máquinas > 70 kW), **AS-7** (mínimos que se apagan) y **AS-8** (quemadores de cocción que no funcionan).
- **Anexo A:** medir en régimen estacionario a máxima potencia; toma en punto preparado o orificio de **11 mm**; el **O₂ > 10 %** avisa de mala sonda o inversión de tiro. **Anexo B:** aparatos suspendidos tipo A, sonda a **1,80 m** cada **25 m², 15 min** de calentamiento, **5 min** por punto.
- Equipos de medida: **calibración/verificación ≤ 18 meses**, certificado con **botellas patrón, registro 5 años, incertidumbre $\leq \pm 5$ %**.